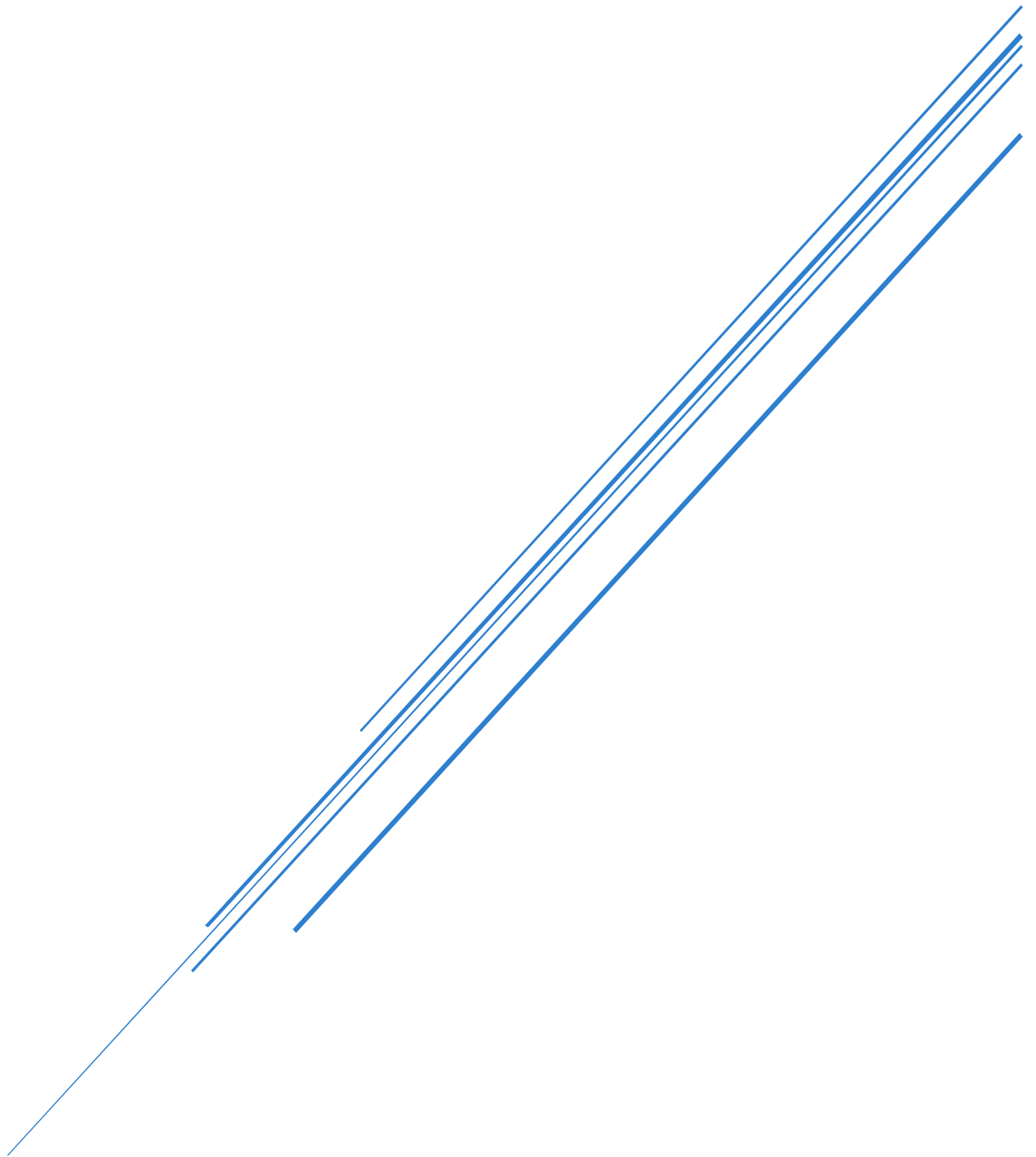


ACTIVIDAD EVALUABLE RA4

Acceso a Datos



2ºDAM GETAFE
Óscar Martino Mora

Contenido

Introducción: 2

Pasos A Seguir 2

Pruebas..... 4

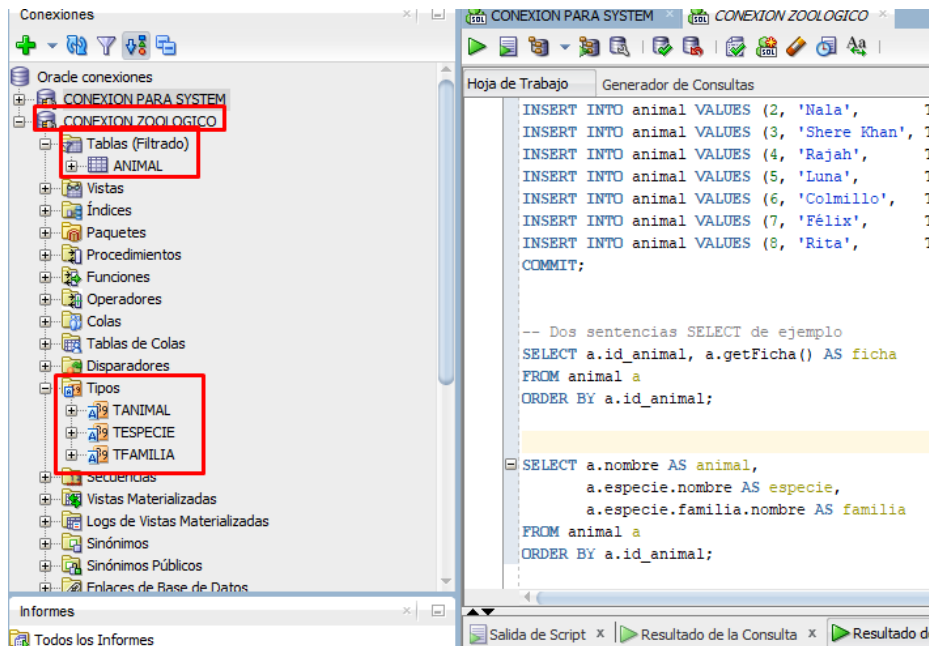
Breve explicación de las partes más relevantes del proyecto 6

Introducción:

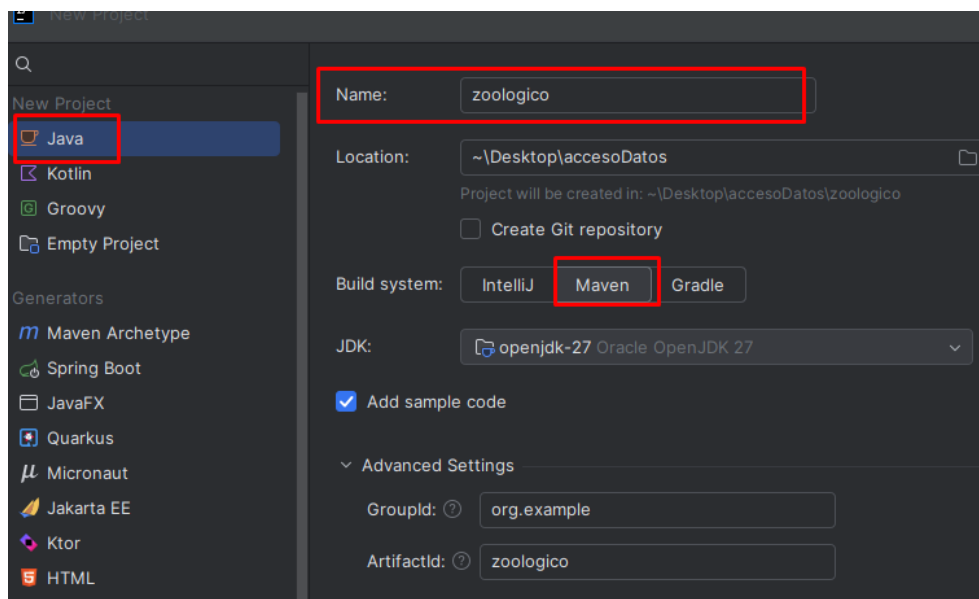
En este apartado desarrollaremos en IntelliJ un proyecto Maven que se conecte a la base de datos objeto-relacional del zoológico mediante JDBC. Partiremos de los conocimientos de conexión y consulta que ya hemos trabajado. La novedad será acceder desde Java a los objetos compuestos de Oracle, como la especie y la familia de cada animal.

Pasos A Seguir

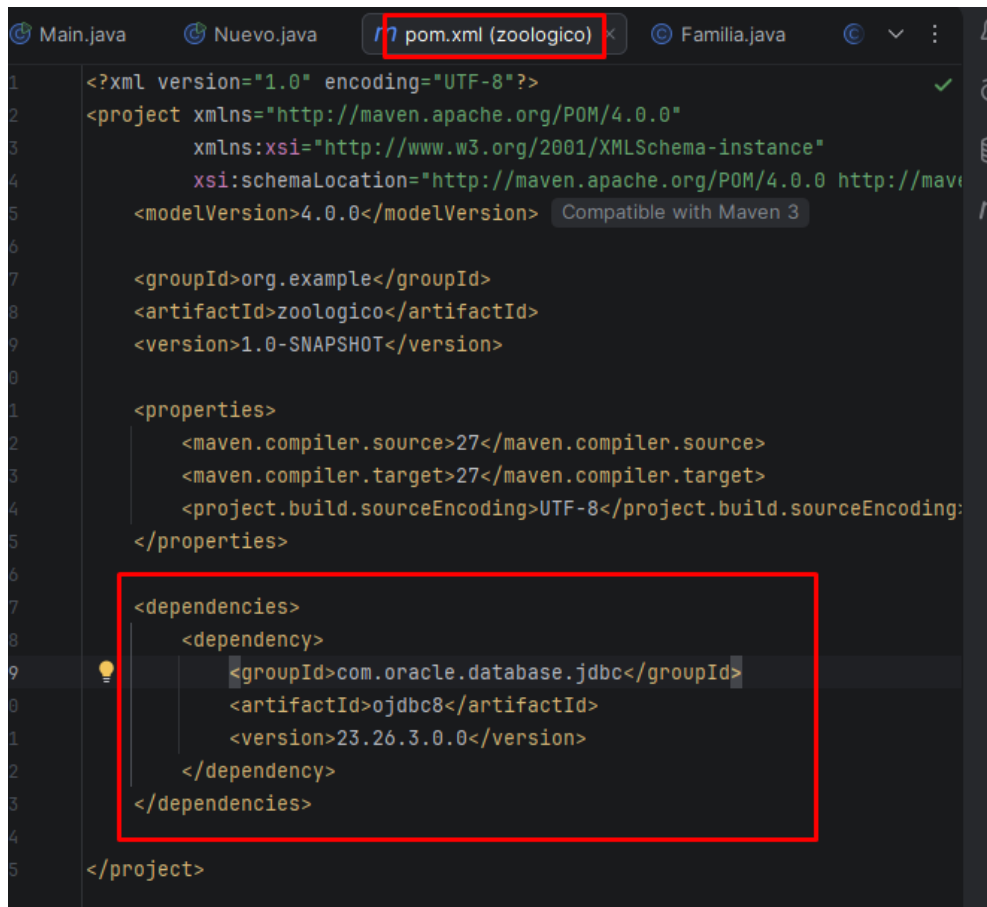
Previamente he creado la base de datos del zoológico



Y ahora creo el proyecto en Java y Maven



Abro el archivo pom.xml y añado el elemento <dependence>

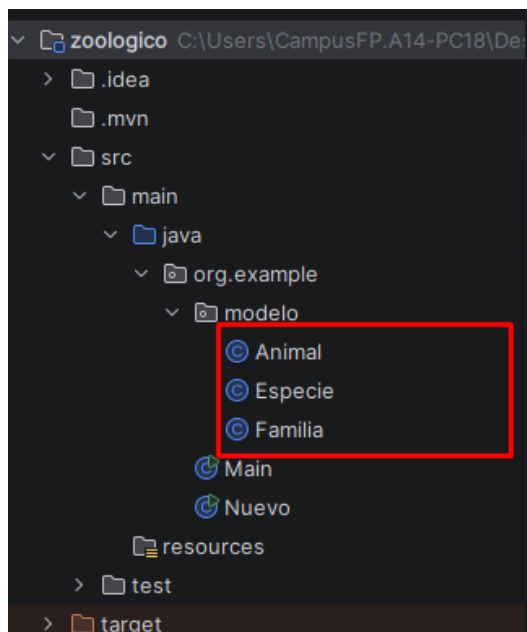


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.example</groupId>
  <artifactId>zoologico</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

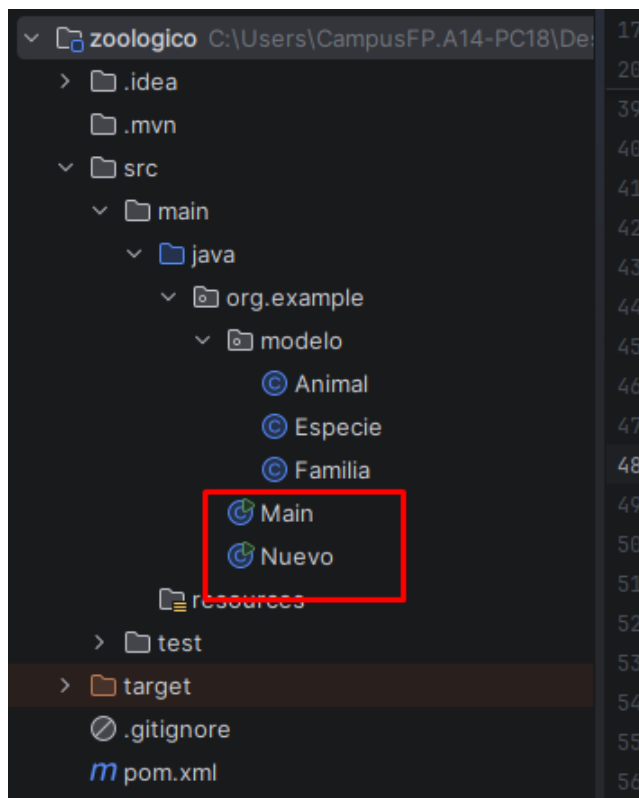
  <properties>
    <maven.compiler.source>27</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>27</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
      <artifactId>ojdbc8</artifactId>
      <version>23.26.3.0.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

Crear las clases Familia, Especie y Animal



Implementar en la clase Main y Nuevo



Pruebas

Ya lo he probado y se ha creado (antes de hacer capturas/pruebas)

Por lo que he borrado lo añadido (delete from animal where nombre='Mufasa';
commit;)

```
delete from animal where nombre='Mufasa';  
commit;
```

Y ahora lo vuelvo a hacer con las pruebas:

Base de datos antes de todo:

ID_ANIMAL	FICHA
1	1 Simba - León - Félidos
2	2 Nala - León - Félidos
3	3 Shere Khan - Tigre - Félidos
4	4 Rajah - Tigre - Félidos
5	5 Luna - Lobo gris - Cánidos
6	6 Colmillo - Lobo gris - Cánidos
7	7 Félix - Zorro rojo - Cánidos
8	8 Rita - Zorro rojo - Cánidos

Ejecutar Nuevo

```
C:\Users\CampusFP.A14-PC18\.jdk\openjdk-27\bin\java.  
Animales añadidos: 1  
  
Process finished with exit code 0
```

Revisar base de datos (ejecutar Main también)

ID_ANIMAL	FICHA
1	1 Simba - León - Félidos
2	2 Nala - León - Félidos
3	3 Shere Khan - Tigre - Félidos
4	4 Rajah - Tigre - Félidos
5	5 Luna - Lobo gris - Cánidos
6	6 Colmillo - Lobo gris - Cánidos
7	7 Félix - Zorro rojo - Cánidos
8	8 Rita - Zorro rojo - Cánidos
9	9 Mufasa - León - Félidos

```
C:\Users\CampusFP.A14-PC18\.jdk\openjdk-27\bin\java.  
1 - Simba - León - Félidos  
2 - Nala - León - Félidos  
3 - Shere Khan - Tigre - Félidos  
4 - Rajah - Tigre - Félidos  
5 - Luna - Lobo gris - Cánidos  
6 - Colmillo - Lobo gris - Cánidos  
7 - Félix - Zorro rojo - Cánidos  
8 - Rita - Zorro rojo - Cánidos  
9 - Mufasa - León - Félidos  
  
Process finished with exit code 0
```

Se ha actualizado y aparece el nuevo animal

Video:

https://drive.google.com/file/d/1lAfiJn_k5vw8GB032NezRoBjJBT8PQWS/view?usp=sharing

Breve explicación de las partes más relevantes del proyecto

Se crea el proyecto utilizando Maven y se añade el controlador JDBC de Oracle para poder conectar Java con la base de datos (con `DriverManager.getConnection()`).

Las clases Familia, Especie y Animal representan los objetos que existen en la base de datos Oracle, Animal contiene una Especie, y Especie contiene una Familia

Se utiliza un select para obtener los animales que están en la base de datos, se utiliza el Struct porque el atributo especie no es un dato simple, sino un objeto de Oracle (y se recupera con el Struct)

Y se utiliza un PreparedStatement en la clase Nuevo para meter datos. Primero se crean los Struct de Familia y Especie con el `createStruct()` y después de meten en la tabla animal